КРИПТО-МАРШРУТИЗАТОРЫ

ЗАЩИТА КАНАЛОВ СВЯЗИ

ШИФРОВАНИЕ · ИМИТОЗАЩИТА
АУТЕНТИФИКАЦИЯ

РИС. 1 ЗАЩИЩЁННЫЙ КАНАЛ МЕЖДУ УЗЛАМИ СВЯЗИ



Криптомаршрутизатор (криптошлюз, VPN-шлюз) шифрует трафик на входе в канал связи и расшифровывает на выходе — противник видит только шифротекст

01 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ШИФРОВАНИЕ
Трафика по ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик», «Магма»)

ИМИТОЗАЩИТА
Контроль целостности: подмена данных обнаруживается

АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Обмен только между узлами с действующими ключами

МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ
Фильтрация трафика и маршрутизация

СКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ СЕТИ
Адреса и состав узлов не видны из канала

РИС. 2 КЛАССЫ СКЗИ

КС1	Защита от нарушителя вне контролируемой зоны
КС2	Нарушитель в контролируемой зоне без доступа к аппаратуре
КС3	Нарушитель с физическим доступом к СКЗИ
КВ	Нарушитель с привлечением специалистов-криптоаналитиков
КА	Нарушитель с максимальными возможностями

▲ МИНИМАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ▼

02 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРИПТОМАРШРУТИЗАТОРЫ

ИЗДЕЛИЕ	РАЗРАБОТЧИК	КЛАСС ФСБ	ОСОБЕННОСТИ
ViPNet Coordinator HW 5	ИнфоТеКС	КС3	**Программно-аппаратный комплекс, сертификат до 2028 г.**
ViPNet Coordinator KB	ИнфоТеКС	КВ	**Защита каналов связи по классу КВ**
Dionis-NX / Dionis DPS	Фактор-ТС	КС1 / КС3	**Криптошлюз, маршрутизатор и межсетевой экран**
АПКШ «Континент»	Код Безопасности	ФСБ, ФСТЭК	**Комплекс шифрования и межсетевой экран**
С-Терра Шлюз	С-Терра СиЭсПи	ФСБ	**VPN-шлюз на основе IPsec с ГОСТ**

В войсках применяются только штатные средства, допущенные к эксплуатации установленным порядком. Действие сертификатов проверяется по реестрам ФСБ и ФСТЭК.

03 ОБРАЩЕНИЕ С КЛЮЧЕВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Передавать и копировать ключевые носители
2. Оставлять ключевые носители без присмотра
3. Вскрывать опечатанную аппаратуру
4. Изменять конфигурацию без разрешения начальника

ОБЯЗАН:

1. Хранить ключевые документы в опечатываемом хранилище
2. Вести учёт ключевых носителей
3. Соблюдать установленный порядок смены ключей
4. О компрометации ключей доложить немедленно

ШИФР — БРОНЯ ИНФОРМАЦИИ